



SISTEMA DA COLÔNIA

AURORA SIGER

ACESSE NOSSO REPOSITÓRIO NO GITHUB

By Julia Guimarães (RM 572241)
& Matheus Libanio (RM 570393)



1. COMO OS DADOS FORAM ORGANIZADOS



OS DADOS SÃO GUARDADOS EM TRÊS ESTRUTURAS COMBINADAS:

- **LISTAS** – SÉRIES HISTÓRICAS DOS SENSORES (EX.: HISTÓRICO DE VENTO E GERAÇÃO EÓLICA).
- **DICIONÁRIOS (TABELA HASH)** – ACESSO DIRETO POR CHAVE EM TEMPO MÉDIO $O(1)$. O ID DO SENSOR MAPEIA PARA SEUS DADOS.
- **HIERARQUIA EM ÁRVORE** – DICIONÁRIOS ANINHADOS REPRESENTANDO A COLÔNIA: ENERGÉTICO → SOLAR/EÓLICO; AMBIENTAL; OPERACIONAL → MÓDULOS; SENSORES.

A FUNÇÃO `ACESSAR(COLONIA, CAMINHO)` PERCORRE A ÁRVORE VIA UMA LISTA DE CHAVES. EXEMPLO: `ACESSAR(C, 'ENERGETICO', 'SOLAR', 'POTENCIA_ATUAL'])` DEVOLVE A GERAÇÃO SOLAR ATUAL.



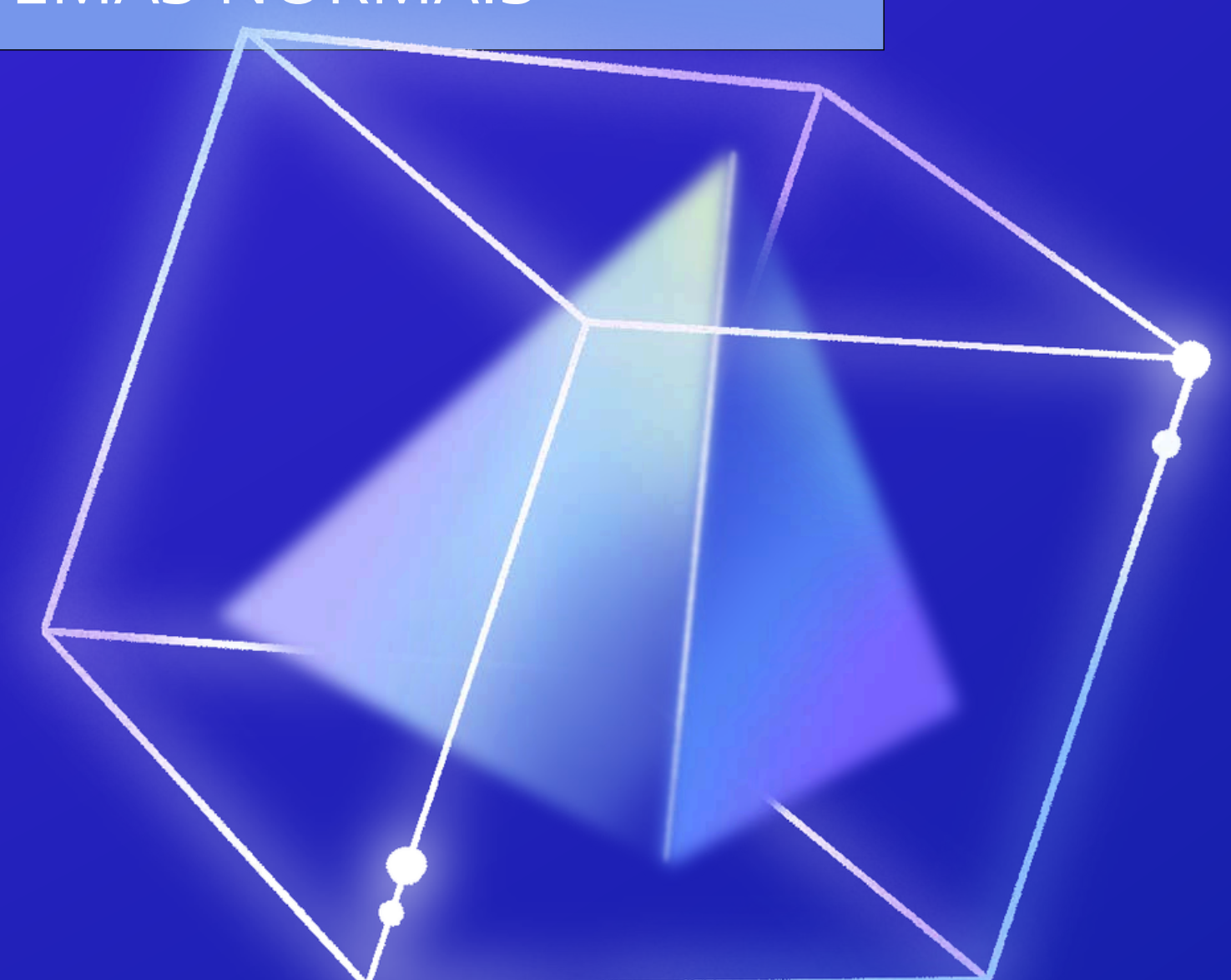
2. QUAIS REGRAS DE DECISÃO FORAM UTILIZADAS

A DECISÃO COMBINA CRITÉRIOS COM LÓGICA BOOLEANA (AND, OR, NOT) E É AVALIADA EM ORDEM DE PRIORIDADE PELA FUNÇÃO `DECIDIR_ACAO()` :

- **CRÍTICO** – $ENERGIA < 30$ AND $CONSUMO \geq 60 \rightarrow$ *ATIVAR MODO DE EMERGÊNCIA.*
- **ALTO** – $TEMPESTADE \text{ PREVISTA AND } ENERGIA < 50 \rightarrow$ *ATIVAR MODO DE ECONOMIA.*
- **MÉDIO** – $ENERGIA < 50 \rightarrow$ *REDUZIR CONSUMO.*
- **NORMAL** – CASO CONTRÁRIO $\rightarrow$ *MANTER SISTEMAS NORMAIS.*

EM MODO DE ECONOMIA OU EMERGÊNCIA, `PRIORIZAR_MODULOS()` MANTÉM OS MÓDULOS ESSENCIAIS (SUPORTE À VIDA E COMUNICAÇÃO) LIGADOS E DESLIGA OS NÃO ESSENCIAIS (ESTUFA E LABORATÓRIO). A TABELA ABAIXO RESUME O COMPORTAMENTO:

Entrada	Decisão
ENERGIA = 25, CONSUMO = 70	ATIVAR MODO DE EMERGÊNCIA
ENERGIA=45, TEMPESTADE=SIM	ATIVAR MODO DE ECONOMIA
ENERGIA=48, CONSUMO= 35	REDUZIR CONSUMO
ENERGIA= 90, CONSUMO=50	MANTER SISTEMAS NORMAIS



3. QUAL FOI O MODELO DE PREVISÃO APLICADO

O MODELO É UMA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES AJUSTADA PELO MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS, IMPLEMENTADA MANUALMENTE EM PYTHON PURO. A PARTIR DO HISTÓRICO DE VENTO E GERAÇÃO EÓLICA, O SISTEMA AJUSTA A RETA $Y = \text{BETA0} + \text{BETA1} \cdot X$ E A USA PARA ESTIMAR A GERAÇÃO FUTURA. AS FÓRMULAS APLICADAS:

```
beta1 = sum((xi - x_med) * (yi - y_med)) / sum((xi - x_med)^2)
beta0 = y_med - beta1 * x_med
y_hat = beta0 + beta1 * x
R2 = 1 - sum((yi - y_hat_i)^2) / sum((yi - y_med)^2)
```

EXEMPLO

VENTO = [8, 10, 12, 13, 15], GERAÇÃO = [18, 21, 25, 27, 31]. RETA AJUSTADA: ENERGIA = $1,622 \cdot \text{VENTO} + 4,961$ COM $R^2 = 0,997$. PARA VENTO = 11 M/S, A PREVISÃO É $\sim 22,8$ UNIDADES DE ENERGIA. O R^2 PRÓXIMO DE 1 INDICA QUE O MODELO REPRESENTA BEM A RELAÇÃO, TORNANDO A PREVISÃO CONFIÁVEL PARA APOIAR DECISÕES.

4. COMO O SISTEMA MELHORA O USO DE ENERGIA NA COLÔNIA

O SISTEMA ATUA EM QUATRO FRENTES PARA PRESERVAR E OTIMIZAR A ENERGIA DISPONÍVEL:

- **IDENTIFICA RISCO ANTES DA CRISE** – COMPARA GERAÇÃO E CONSUMO A CADA CICLO E EMITE ALERTA ASSIM QUE O CONSUMO ULTRAPASSA A GERAÇÃO, ANTES QUE A RESERVA DAS BATERIAS SE ESGOTE.
- **EVITA DESPERDÍCIO** – QUANDO A GERAÇÃO SUPERA O CONSUMO, SUGERE ARMAZENAR O EXCEDENTE NAS BATERIAS EM VEZ DE PERDÊ-LO.
- **PRIORIZA O ESSENCIAL** – EM MODO DE ECONOMIA OU EMERGÊNCIA, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MÓDULOS NÃO ESSENCIAIS E MANTÉM SUPORTE À VIDA E COMUNICAÇÃO SEMPRE LIGADOS, GARANTINDO A SOBREVIVÊNCIA DOS COLONOS MESMO EM ESCASSEZ.
- **ANTECIPA PERÍODOS DE BAIXA PRODUÇÃO** – A REGRESSÃO LINEAR ESTIMA A GERAÇÃO EÓLICA FUTURA A PARTIR DO VENTO PREVISTO, PERMITINDO DECISÕES PREVENTIVAS (ACUMULAR RESERVA, REDUZIR CONSUMO) ANTES QUE A ENERGIA CAIA.

